



Σavante

EXAMEN
Ethical Hacking



INSTRUCCIONES

Requisitos para la realización del examen

Para la realización del examen final será necesario:

- Tener instalado el programa Virtual Box y su Extension Pack correspondiente.
- Tener descargada e importada en VirtualBox la máquina virtual víctima **LINUX_MD**
- Tener descargada e importada en VirtualBox la máquina virtual víctima **WS2012_MD**
- Tener creada y configurada una máquina virtual con Kali Linux en VirtualBox desde la que se realizarán los ataques.
- Revisar el vídeo: [Documentación en auditorias](#)

Recuerda que las máquinas virtuales que debes atacar (víctimas) las encontrarás en: [Google Drive](#)

Entrega del trabajo

Deberás enviar una carpeta comprimida que contenga un documento en formato Word o PDF para cada informe (técnico y ejecutivo) que incluya:

- Una portada dónde figure tu nombre y apellidos, así como el nombre del examen.
- Un índice de contenidos
- Secciones diferenciadas para cada máquina virtual víctima y sus correspondientes apartados.
- Una sección final llamada "Bibliografía" donde indiques todos los recursos que has consultado para la realización del proyecto.

Consideraciones a tener en cuenta

Para que la entrega del trabajo se considere válida se deberán aportar capturas de pantalla claras de cada uno de los pasos seguidos en cada tarea (no fotografías).

Recuerda que este es tu examen final por lo que no recibirás ayuda ni de tus compañeros ni de los profesores para su realización.

**RECOMENDACIONES:**

- Revisa bien lo que se solicita en cada uno de los apartados del trabajo.
- Consulta todas las dudas que te hayan surgido tras leer el enunciado del ejercicio con los docentes del curso para que puedan ayudarte a resolverlas, antes de que comiences su desarrollo. Recuerda que los docentes no podrán resolver dudas directamente asociadas con la resolución de los ejercicios del examen.

IMPORTANTE:

- Para que el trabajo se pueda valorar será necesario que se hayan completado todos sus apartados.
- Si el trabajo NO se entrega siguiendo las instrucciones especificadas en este enunciado, quedará suspendido automáticamente.
- Para que el trabajo se pueda aprobar será necesario obtener una nota igual o superior a 5 en TODOS los criterios de corrección. No es solamente hacer media entre todos. Esfuérzate para superarlo con la mayor nota posible.



DESARROLLO DEL EJERCICIO

El objetivo de este examen es evaluar tu capacidad para vulnerar una red corporativa que (por simplificar) consta de dos equipos.

Tu tarea será generar dos informes, uno ejecutivo y otro técnico, con las vulnerabilidades encontradas en ambas máquinas (vulnerabilidades que deberás buscar, explotar y reproducir tú mismo; obviamente).

El destinatario del informe ejecutivo sería la alta dirección de la corporación, por lo que en él deberás incluir:

- Descripción de alto nivel de la red corporativa.
- Número de vulnerabilidades detectadas en cada máquina.
- Gráfico con la clasificación porcentual de las vulnerabilidades (crítico, alto, medio, bajo, informativo), es decir, gráfico por máquina:
 - 30% crítica
 - 20% alta
 - 30% media
 - 10% baja
 - 10% informativa
- Descripción de alto nivel de la situación actual.
- Descripción de alto nivel de los posibles riesgos asociados a las vulnerabilidades detectadas.
- Recomendaciones generales para subsanar las vulnerabilidades

El destinatario del informe técnico sería el equipo de TI de la corporación, por lo que en él deberás incluir:

- Descripción de alto nivel de la red corporativa
- Número de vulnerabilidades detectadas en cada máquina
- Gráfico con la clasificación porcentual de las vulnerabilidades (crítico, alto, medio, bajo, informativo), es decir, gráfico por máquina:



- 30% crítica
 - 20% alta
 - 30% media
 - 10% baja
 - 10% informativa.
- Descripción detallada de la situación actual.
 - Descripción detallada de los posibles riesgos asociados a las vulnerabilidades detectadas.
 - Descripción de cada vulnerabilidad detectada, con su correspondiente clasificación (crítica, alta, media, baja, informativa) y si tuviese asociado algún código CVS, CWE y/o CVSS.
 - Incluir en cada vulnerabilidad las pruebas de concepto necesarias para su demostración.
 - Recomendaciones para subsanar cada vulnerabilidad.
 - Recomendaciones generales y valoración del auditor



CRITERIOS DE CORRECCIÓN

Máquina 1 – LINUX_MD

- Comprometer la máquina: 10%
- Elevación de privilegios: 10%
- Detectar más de tres vulnerabilidades y explotarlas: 20%
- Presentación del informe: 10%

Máquina 2 – WS2012_MD

- Comprometer la máquina: 10%
- Elevación de privilegios: 10%
- Detectar más de tres vulnerabilidades y explotarlas: 20%
- Presentación del informe: 10%

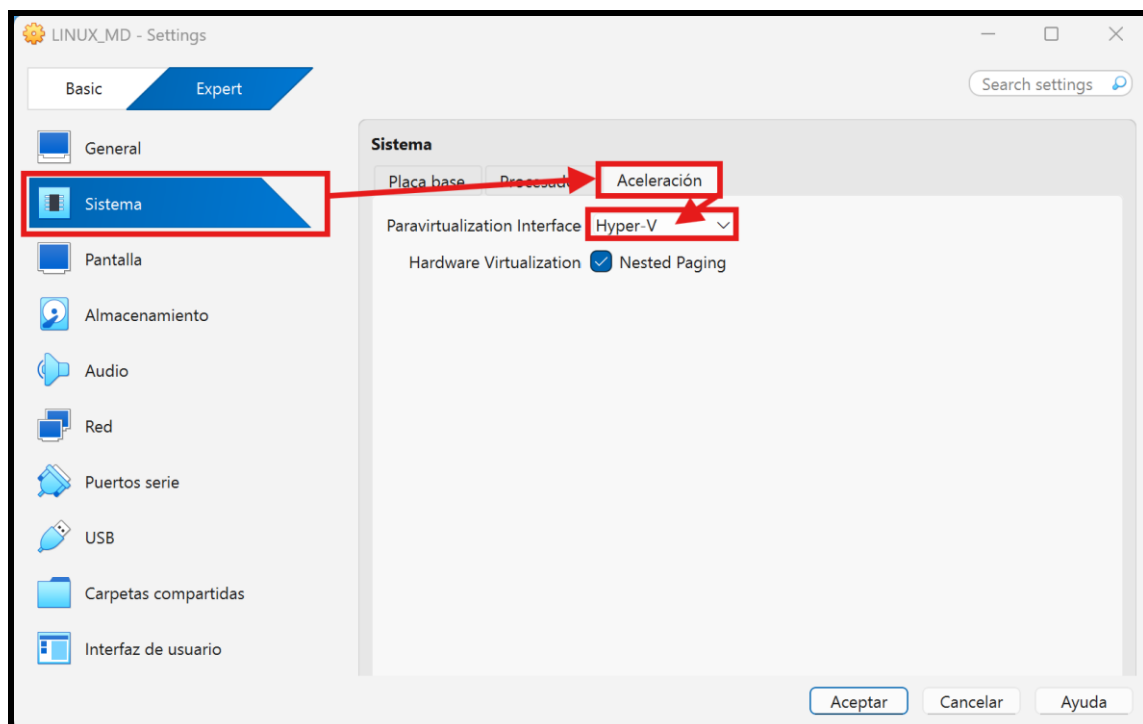


RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

Máquina 1 – LINUX_MD

Si en tu equipo real dispones de un procesador AMD es posible que se generen errores al intentar iniciar la máquina virtual. Para resolverlos será necesario:

- Comprobar que en la BIOS la opción de la virtualización, conocida habitualmente como “**SVM**”, tenga asociado el valor “**Enabled**” y no otra opción disponible como “Auto”.
- Modificar, con la máquina virtual apagada, la configuración del sistema. En concreto, será necesario acceder a la pestaña llamada “Aceleración” y seleccionar como Interfaz de paravirtualización la opción “Hyper V”. Se adjunta una captura de pantalla de ejemplo:



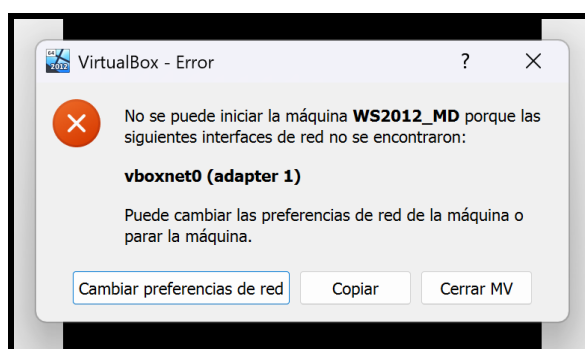


Máquina 2 – WS2012_MD

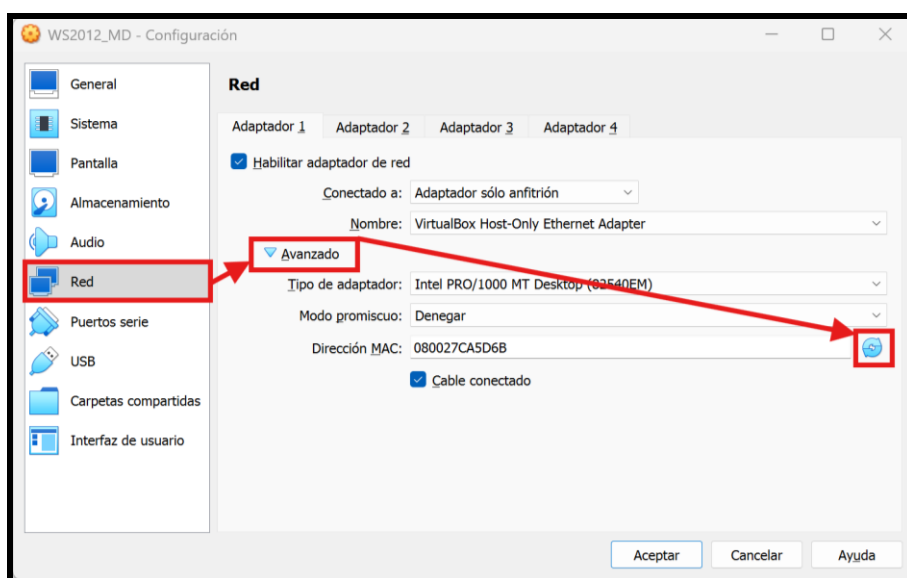
Es posible que al intentar iniciar la máquina **WS2012_MD** por primera vez aparezca el siguiente error:

“No se puede iniciar la máquina WS2012_MD porque las siguientes interfaces de red no se encontraron:
vboxnet0 (adapter 1)

Puede cambiar las preferencias de red de la máquina o parar la máquina.”



Para solucionarlo bastará con acceder a la configuración de red de la máquina virtual, con la máquina apagada, y desde las opciones avanzadas actualizar la dirección MAC, como se puede ver en la siguiente imagen:



Una vez actualizada la dirección MAC bastará con aceptar los cambios e iniciar nuevamente la máquina virtual. Tras esto, ya debería funcionar correctamente.